

1) Objetivos:

- Compreender o processo de Limiarização de imagens e suas aplicações
- Utilizar funções da biblioteca “*morph.py*”
- Manipular binarização de imagens e videos adequadamente.
- Gravar imagens e vídeos .
- Elaborar o relatório em equipe.

2) Pré-requisitos: Jupyter Notebook, Python 3.x, NumPy, OpenCV e Matplotlib.

- (a) Utilize suas próprias imagens obtidas no Lab3 - imagem dos membros juntos do grupo e imagem dos avatar juntos, para o relatório. Adicionalmente utilize imagens relacionadas ao projeto final da equipe.
- (b) Dentro do ambiente virtual criado previamente (PDI26), crie uma pasta do “Lab6”, e nela baixe o arquivo “*morph.py*” com o seguinte comando:
- ```
wget https://raw.githubusercontent.com/fzampirolli/morph/main/morph.py
```
- (c) No MOODLE: baixe os arquivos fornecidos “*pdi26\_lab6\_limiariz.ipynb*” e “*rice.png*” na sua pasta do “Lab6”. (Obs. ao final da aula, apague todos arquivos do computador.)

**3) Atividades Práticas Experimentais:**

Abra o arquivo “**pdi26\_lab6\_limiariz.ipynb**”, no Jupyter Notebook.

Estude detalhadamente todas as funções fornecidas e os códigos.

Elabore seu código de programa para cada realizar cada uma das atividades propostas.

- (3.a). Elabore um programa para realizar as operações de limiarização manual, e limiarização adaptativa de Otsu. Sobre as imagens individuais de cada integrante da equipe bem como nos respectivos avatares, e apresente os resultados. Elabore uma análise detalhada de cada imagem, experimentado diversos valores do limiar e compare com o limiar de Otsu, quanto ao resultado visual (aparência, representação, etc) da imagens binárias obtidas.

ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS COM A WEBCAM:

- (3.b). Elabore um programa para realizar continuamente sobre a imagem da WEBCAM as operações de limiarização, mostrando na tela em tempo real lado-a-lado a imagem original e a imagem limiarizada, permitindo ao operador escolher – via teclado – a limiarização manual ou a limiarização dinâmica de Otsu. Grave um video demonstrativo com os integrantes da equipe utilizando este programa com a webcam. Elabore uma análise detalhada e explique os artefatos ocorridos.

Obs. O comando `cv2.hconcat()` une duas ou mais imagens horizontalmente (lado a lado), desde que tenham a mesma altura. Ex.: `resultado = cv2.hconcat([img1, img2])`

#### 4) Exercícios Propostos

(4.a). Elabore um programa para realizar as operações de limiarização nas imagens do seu trabalho final, explicando o objetivo deste procedimento dentro do contexto da aplicação.

5) **Questões de Análise do Processamento de Limiarização de imagens:** elabore as respostas para cada uma das questões abaixo em forma de texto e/ou figuras, e apresente na parte de **Análise e Discussão** do relatório.

(5.a). No contexto da limiarização de imagens, o notebook apresenta a inspeção visual do histograma e os métodos automáticos como formas de escolher um limiar. Explique a diferença fundamental entre essas duas abordagens para a seleção do limiar  $T$ . Quais são as principais vantagens e desvantagens de cada método, considerando a precisão, a subjetividade e a aplicabilidade a diferentes tipos de imagens?

(5.b). Considerando a “img2” e seu histograma, discuta o impacto da escolha de diferentes limiares. Explique por que um limiar muito baixo (“ $T=50$ ”) ou muito alto (“ $T=125$ ”) pode resultar em uma segmentação insatisfatória. Com base no histograma da “img2”, sugira um valor de limiar que você consideraria mais adequado para separar os objetos do fundo e justifique sua escolha.

(5.c). Com base na imagem “rice.png” (Exemplo 5) e nos resultados obtidos com o método de Otsu, qual a principal vantagem de utilizar um método automático como o de Otsu em comparação com a “tentativa e erro” para a segmentação de grãos de arroz neste tipo de imagem?

- 6) **Relatório:** Elaborar o relatório em formato do JUPYTER NOTEBOOK - extensão .IPYNB, e hospedar no github, conforme instruções em aulas anteriores.

O relatório deverá conter pelo menos os seguintes tipos de Seções:

- Título do relatório
- Nome completo dos autores do relatório
- Data de realização dos experimentos
- Data de publicação do relatório
- Introdução – apresentando o que será descrito e relatado, bem como uma breve introdução ao assunto
- Procedimentos experimentais – explicando como realizar e executar as atividades
- Análise e discussão dos estudos realizados
- Conclusões
- Referências consultadas e indicadas.

Cada relatório deverá ser colocado numa pasta separada, junto com os arquivos pertinentes.

Opcional: uma página HTML da equipe contendo um índice com um link para cada relatório dos laboratórios.

ATENÇÃO: o RELATÓRIO deve ser de caráter didático, sendo autosuficiente para que um aluno consiga reproduzir os mesmos experimentos que a equipe realizou.

-X-X-X-

#### **Referências:**

- Rafael C. Gonzalez . **Digital Image Processing**, Rafael C. Gonzalez . 4.ed. Pearson, 2018. Chapter 9 “Morphological Image Processing”.
- Tutorial OpenCV e Python: *Image Thresholding*  
[https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial\\_py\\_thresholding.html](https://docs.opencv.org/4.x/d7/d4d/tutorial_py_thresholding.html)
- *Image Thresholding in OpenCV*. Satya Mallick, February 24, 2015:  
<https://learnopencv.com/opencv-threshold-python-cpp/>

-X-X-X-